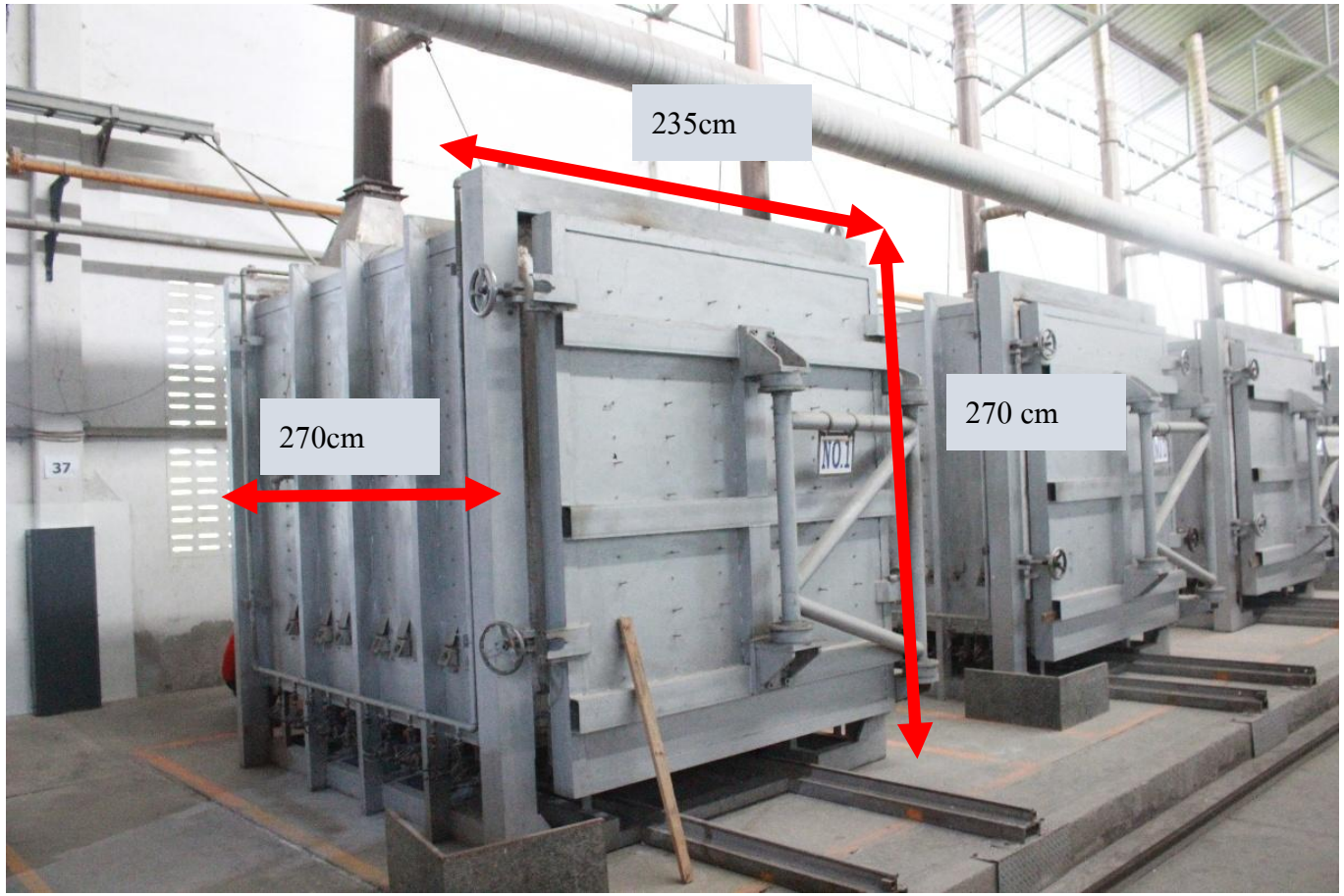
SL. Carborundum
(Thailand) company limited

# ขนาดโครงสร้างเตาเผา

กว้าง X ยาว X สูง

235 X 270 X 270 cm.



SL. Carborundum
(Thailand) company limited

# เรื่อง: เตาเผาVitrified Bond Abrasive

อบรมสำหรับ หัวหน้างาน



SL. Carborundum
(Thailand) company limited

# วัตถุประสงค์การอบรม

- ❑ เข้าใจหลักการทำงานของเตาเผาVitrified Bond Abrasive
- ❑ เรียนรู้ส่วนประกอบหลักของเตา
- ❑ เข้าใจขั้นตอนการเผาแต่ละช่วง
- ❑ ควบคุมแดมเปอร์และบรรยากาศการเผาได้
- ❑ อ่านโคนวัดไฟ อย่างถูกต้อง
- ❑ ตรวจสอบเตาก่อน–หลังเผาได้
- ❑ ข้อควรระวัง

# การเผาผลิตภัณฑ์Vitrified Bond Abrasive Vitrified Bond Products

## Firing

- กระบวนการเผาผลิตภัณฑ์Vitrified Bond Abrasive หรือการทำให้**Vitrified Bond Abrasiveสุกตัว (maturing)** เป็นหัวใจหลักของการผลิตVitrified Bond โดยจะเป็นกระบวนการหลักๆ ที่จะต้องมีการเตรียมในขั้นตอนต่างๆ มาเป็นอย่างดี แต่หากการเผามีปัญหาจนทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาเสียหายหรือไม่ได้สมบัติต่างๆ ตามที่ต้องการ ก็อาจจะเป็นการสูญเปล่า กระบวนการทางความร้อนของ Vitrified Bond สำหรับการทำให้Vitrified Bond สุกตัว

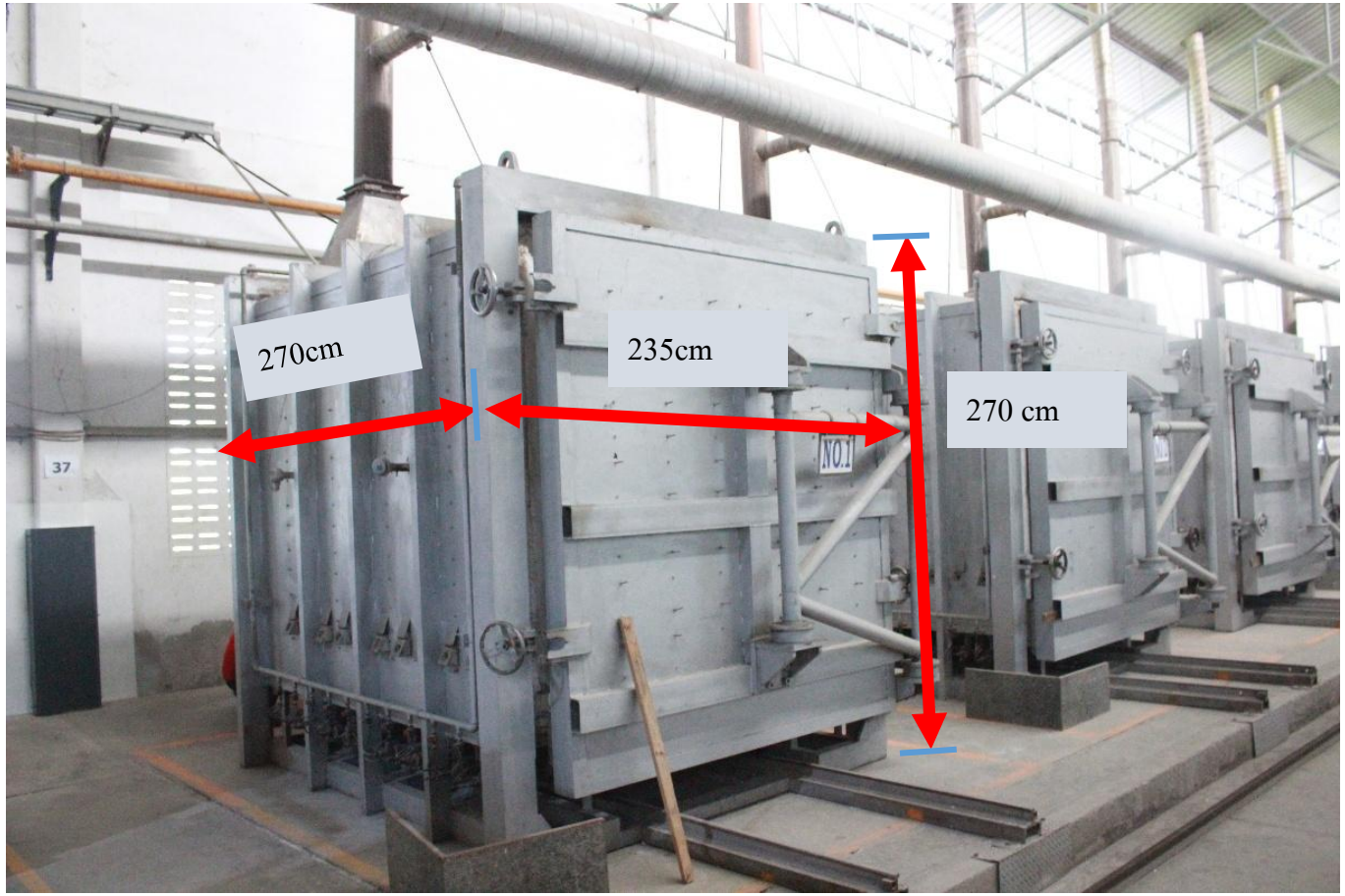
ใส่รูปภาพ Bond การสุกตัว ความเป็นแก้ว อากาศ Flow

SL. Carborundum
(Thailand) company limited

# ขนาดโครงสร้างภายนอกเตาเผา

กว้าง X ยาว X สูง

235 X 270 X 270 cm.

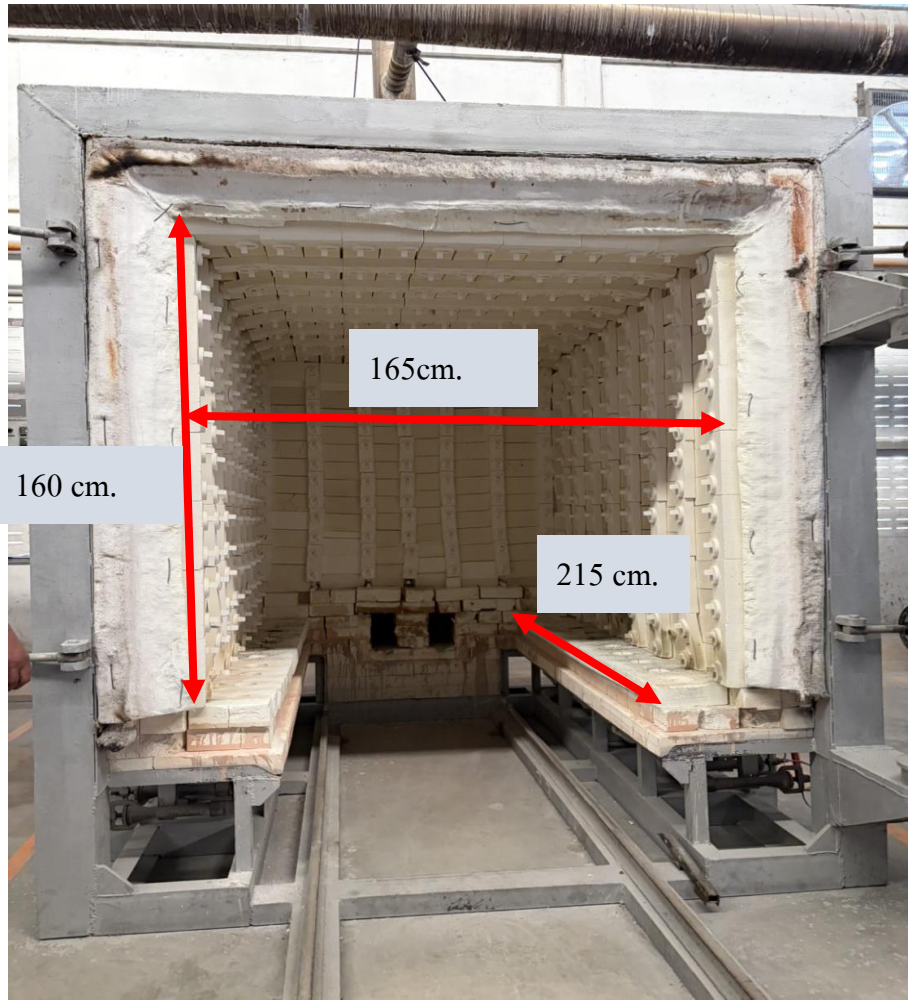


SL. Carborundum
(Thailand) company limited

# ขนาดโครงสร้างภายในห้องเตาเผา

กว้าง X ลึก X สูง

165 X 215 X 160 cm.



SL. Carborundum
(Thailand) company limited

# เตาเผาแบบ Downdraft (Downdraft Kiln)

- เตาเผาVitrified Bond เตาเผาแบบ Downdraft:
- ลมร้อนไหลจากบนลงล่าง ผ่านชิ้นงานก่อนออกปล่อง
- ช่วยให้ ความร้อนกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
- มีปล่องหรือท่อระบายอยู่ด้านบนของเตา (ซึ่งภาพนี้ก็มี)
- มักใช้กับงานVitrified Bond ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิแม่นยำ เช่น การเผาเคลือบ, เผา biscuit ฯลฯ



SL. Carborundum
(Thailand) company limited

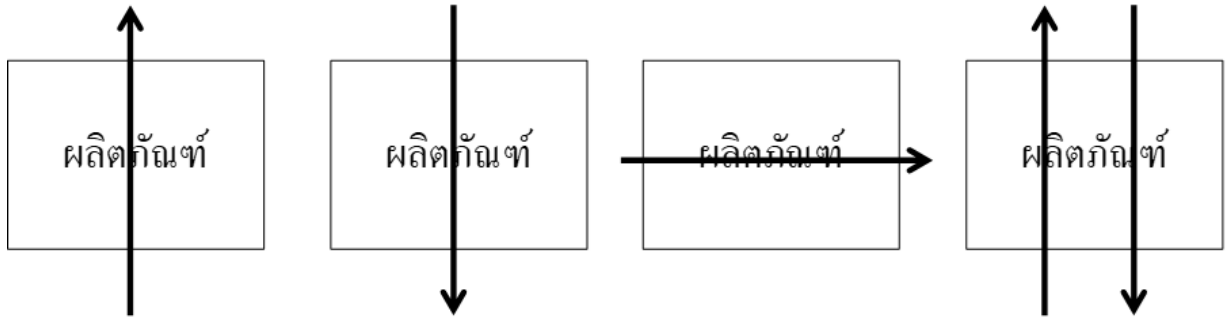
# เตาเผาแบบ Downdraft: ไฟขึ้นบน หมุนเวียนลงล่าง (ใช้อยู่ในโรงงาน)






# ลักษณะการไหลเวียนตามทางเดินลมร้อน

- - เตาทางเดินลมร้อนขึ้นบน up draft kiln
- - เตาทางเดินลมร้อนลง down draft kiln เตาแบบ Down Draft เป็นเตาเผาที่การไหลของอากาศร้อนจะ **ไหลลงด้านล่าง** (Downward draft) แล้วจึงออกทางปล่องควัน (Chimney) ซึ่งมักจะอยู่ด้านข้างหรือหลังเตา
- - เตาทางเดินลมร้อนขนาน หรือแนวนอน horizontal draft kiln
- - เตาทางเดินลมร้อนผสม double draft kiln




- รูปภาพ ทิศทางของทางเดินลมร้อนในเตาเผาผ่านผลิตภัณฑ์

# ✓ ข้อดีของเตา Down Draft แบบในภาพ

| ข้อดี | รายละเอียด |
|---|---|
| ✓ กระจายความร้อนได้สม่ำเสมอ | เนื่องจากการออกแบบให้ลมร้อนวนก่อนระบายลงล่าง |
| ✓ ควบคุมอุณหภูมิได้ดีมาก | เพราะฉนวนแน่น ระบบระบายอากาศควบคุม |
| ✓ ประตูเตาแน่นหนา | ป้องกันความร้อนรั่วไหล |
| ✓ ฉนวนไฟเบอร์เซรามิกบางเบา | ช่วยเก็บความร้อนแต่ไม่เพิ่มน้ำหนักมาก |

## ✕ ข้อเสียของเตาแบบ Down Draft

| ข้อเสีย | รายละเอียด |
|---|---|
| ✕ สร้างและติดตั้งยาก | ต้องออกแบบให้การไหลของอากาศทำงานอย่างถูกต้อง |
| ✕ ราคาสูง | ทั้งการก่อสร้างและการดูแลรักษา |
| ✕ ใช้เวลาอุ่นเตานานกว่าเตาบางประเภท | เพราะต้องอุ่นทั้งระบบให้ความร้อนไหลเวียนก่อน |
| ✕ ขนย้ายยาก | เพราะเป็นเตาขนาดใหญ่และติดตั้งถาวร |

SL. Carborundum
(Thailand) company limited

Vitrified Bond

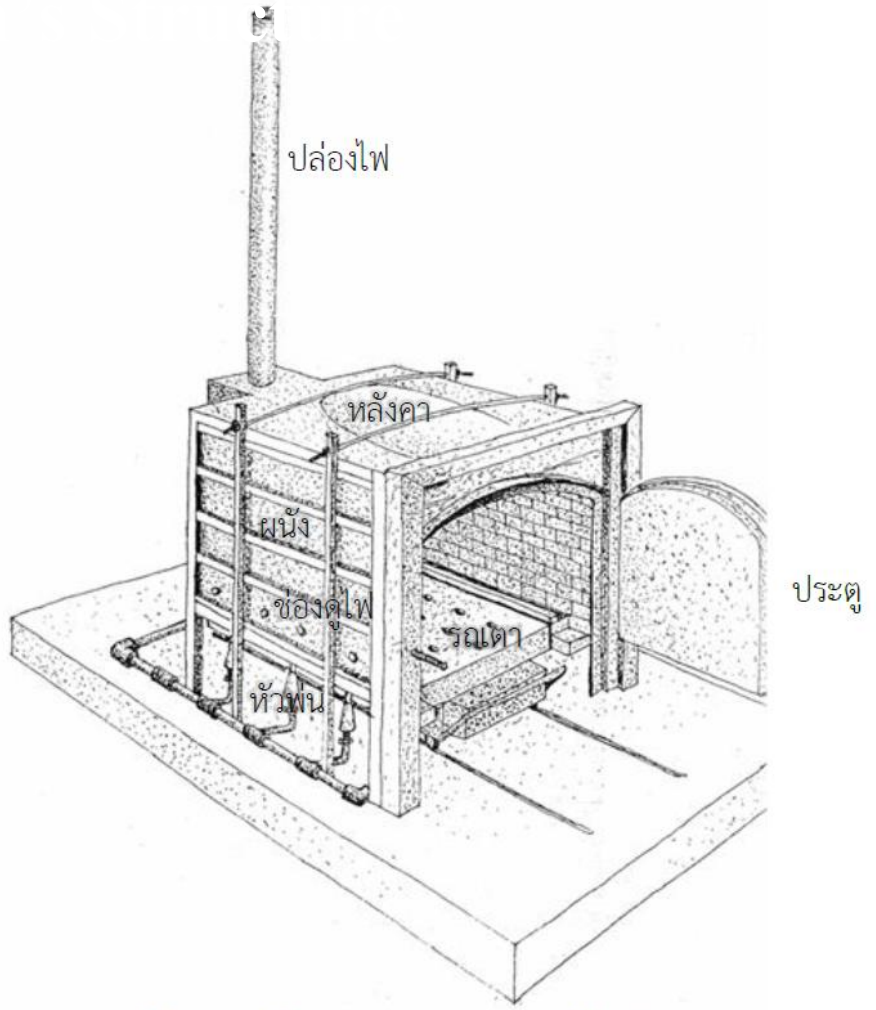
# โครงสร้างของเตาเผาเซรามิกส์

- ผนังเตา kiln wall
- พื้นเตา kiln floor
- ปล่องไฟ chimney, stack
- ห้องเผาไหม้ fireplace, combustion chamber or bag
- หลังคาเตา crown, kiln roof
- หัวพ่น burner

- รถเตา kiln car
- ประตูเตา door
- แผ่นบังคับลม damper
- ช่องดูไฟ peep hole
- อุปกรณ์เตาเผา kiln furniture ได้แก่ แผ่นเพลต

ขาเตา ,ควอทต์

- ระบบควบคุมอุณหภูมิ – เทอร์โมคัปเปิล, คอนโทรลเลอร์



- **โครงสร้างภายนอกของเตา (Outer Frame)**
- วัสดุ: โครงเหล็ก
- หน้าที่: รองรับโครงสร้างทั้งหมดของเตา, ป้องกันอันตรายภายนอก
- จุดสังเกต: สีเทา มีบานพับโลหะและตัวล๊อคประตูเตา



ห้องเผา (Kiln Chamber) คืออะไร?
เป็นพื้นที่ภายในเตา ที่ใช้ วางชิ้นงาน และเป็นบริเวณที่เกิดกระบวนการเผาด้วยความร้อนสูง ซึ่งควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำ เพื่อเปลี่ยนสภาพทางกายภาพ/เคมีของวัสดุ เช่น การเผาเซรามิก, โลหะ, แก้ว ฯลฯ

**1.ห้องเผาผลิตภัณฑ์**

- ห้องเผาผลิตภัณฑ์ (firing chamber, firing zone) คือบริเวณที่ใช้วางและเผาผลิตภัณฑ์ เตาเผาโดยปกติหากเราแบ่งส่วนของห้องเผาผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 ส่วน
- **1. ผนังห้องเผา (Wall Lining)/เพดานห้องเผา (Roof / Ceiling)**
- บุด้วย **อิฐทนไฟ** หรือ **แผ่นฉนวนไฟเบอร์เซรามิก**
- ทำหน้าที่ **เก็บรักษาความร้อน** ภายใน และป้องกันการสูญเสียความร้อน
- มีโครงสร้างเป็นแผงและตะขอเกี่ยวฉนวนเป็นระยะ (ชัดในภาพ)
- **ฉนวนกันความร้อนภายในเตา (Insulation Lining)**
- วัสดุ: อิฐทนไฟ และฉนวนเซรามิก (Ceramic Fiber)
- หน้าที่: ป้องกันการสูญเสียความร้อนและป้องกันความร้อนทะลุออกภายนอก
- ภาพชัดเจนว่าใช้ “ไฟเบอร์เซรามิกแบบแผ่น” ที่ปิดทั่วทุกด้าน



**2.พื้นห้องเผา (Kiln Floor)**

- วางแผ่นรองชิ้นงานหรือแท่นวางไว้
- มีลักษณะยกสูงจากพื้นเตา (เป็นลักษณะพิเศษของเตาแบบ Down Draft) เพื่อให้ลมร้อนไหลลงใต้พื้นไปยังปล่องระบาย
- มีช่องว่างระหว่างพื้นกับโครงฐานด้านล่าง (ชัดเจนในภาพ)
- **ระบบรางเลื่อน (Car Kiln / Track System)**
- เตานี้ใช้แบบ “Car Kiln” — ฐานรองชิ้นงานสามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ตามราง
- ข้อดี:
  - ลดการยกของหนัก
  - เพิ่มความปลอดภัย
  - ลดเวลาการโหลด/ขนถ่าย



# SL. Carborundum
(Thailand) company limited




- C2 = รุ่นของอิฐทนไฟ (Refractory Brick Grade) องค์ประกอบของ $Al_2O_3$ (อะลูมินา)

ระดับความทนไฟ (Fire Resistance)หรือค่าการนำความร้อน

| รุ่น | $Al_2O_3$ (%) | ทนอุณหภูมิ (°C) | ใช้กับงานประเภท |
|---|---|---|---|
| C1 | ~30% | ~1,300°C | เตาเผาทั่วไป |
| C2 | ~40% | ~1,400°C | เตาเผาเซรามิก, เตาหลอมเบา |
| C3 | 50–60% | ~1,500°C+ | เตาเผาโลหะหนัก |

**ศรเตา (Kiln Spy / Peephole Spy)**

◆ **ลักษณะ:**

•ชิ้นยาว สีขาวนวล มีหัวแหลมและบ่า

ทำจากวัสดุทนไฟ (มักเป็นอลูมินาหรือซิลิกา) **แป้น (Peephole Plug / Cover Plate)**

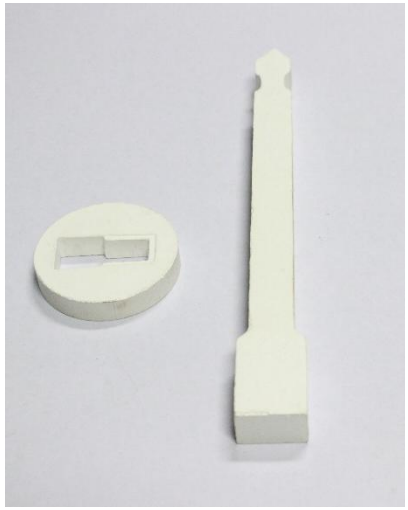


**แป้น (Peephole Plug / Cover Plate)**

◆ **ลักษณะ:**

ชิ้นวงกลม มีช่องสี่เหลี่ยมตัดอยู่ด้านใน

ทำจากวัสดุทนไฟเช่นเดียวกับศรเตา



**วิธีใช้งานร่วมกัน:**

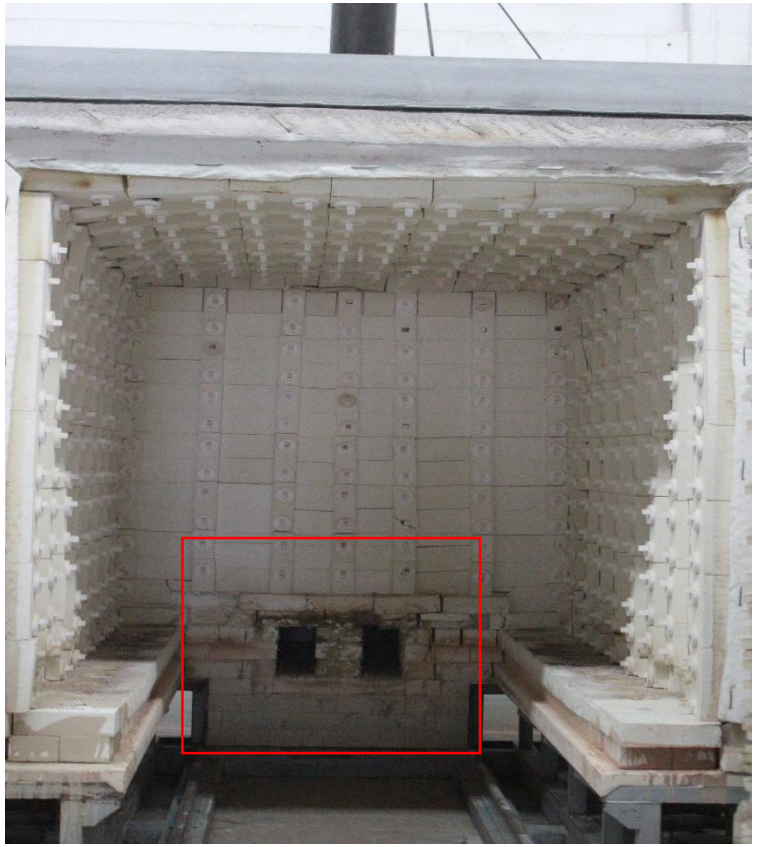
**ติดตั้งแป้น**สำหรับ LOCK ยึดอิฐทนไฟ

**สอดศรเตา (เช่น C2)** ผ่านช่องของแป้น LOCK ยึดอิฐทนไฟ

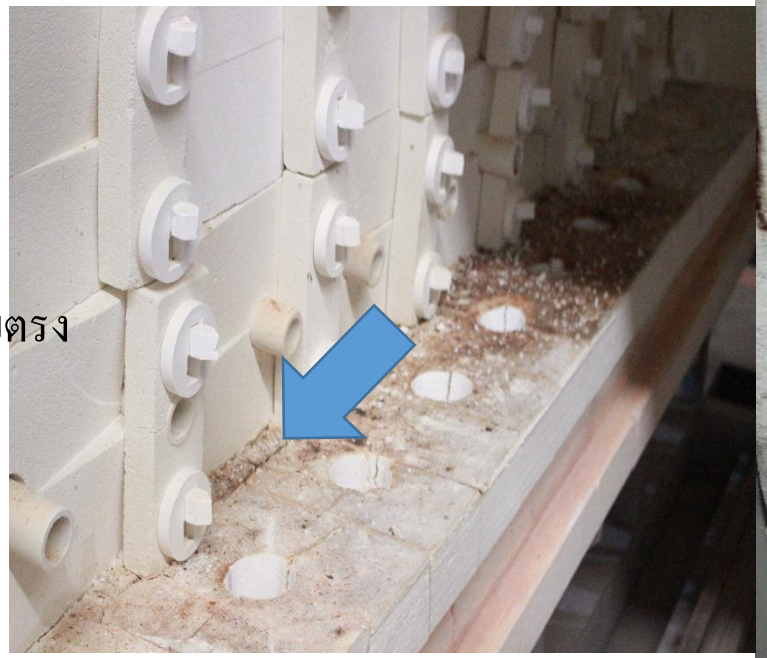
ศรจะอยู่ภายในเตาเพื่อเมื่อศรอ่อนตัว/งอ ⟶ ถอดศรออกเปลี่ยนใหม่

**ทางเดินลมร้อน / ช่องระบายอากาศ (Flue / Draft Hole)**

- มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณผนังหลังเตา (มี 2 ช่อง) ⟶ อากาศร้อนจะไหลลงช่องนี้เพื่อออกไปยังปล่องระบาย
- เป็นลักษณะเฉพาะของเตาแบบ **Down Draft**



ช่องที่ลูกศรชี้ในภาพนั้น คือ “ช่องหัวเบอร์เนอร์” หรือ “Burner Port”





**หน้าที่ของช่องหัวเบอร์เนอร์ (Burner Port)**

✔ **ใช้สำหรับ:**

**ติดตั้งหัวพ่นไฟ (Burner Nozzle)**

หัวเบอร์เนอร์จะถูกสอดหรือเชื่อมต่อที่ช่องนี้

เป็นจุดที่เปลวไฟและความร้อนจากหัวเบอร์เนอร์เข้าสู่ห้องเผาโดยตรง

**จ่ายเชื้อเพลิง (แก๊ส) + อากาศผสม**

เพื่อให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ในเตา

มักจะควบคุมอัตราส่วนอากาศ : เชื้อเพลิง จากภายนอก

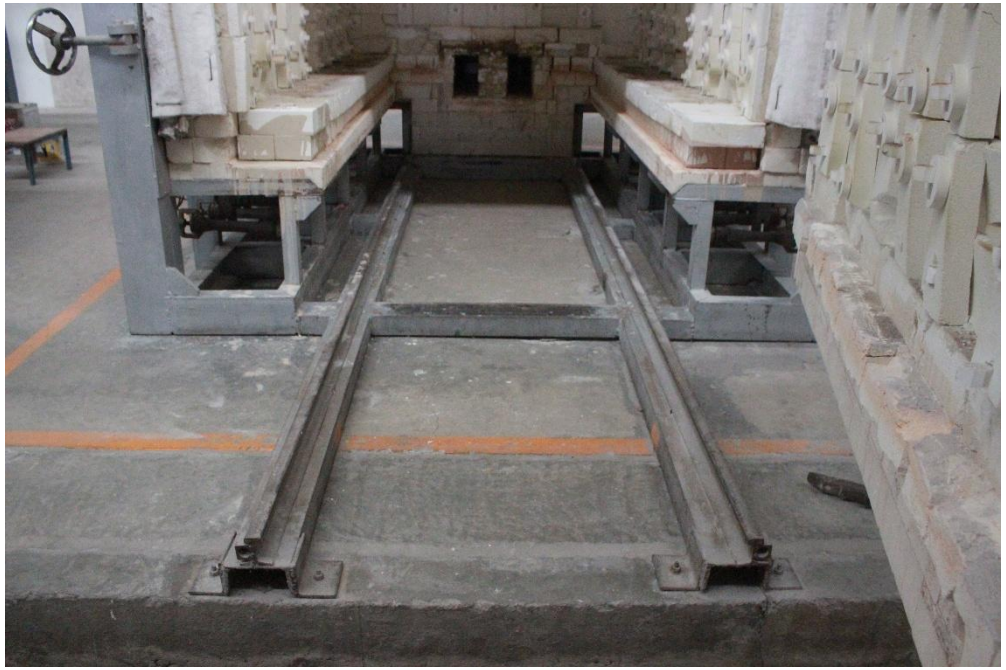
**ควบคุมทิศทางเปลวไฟ**

เตา Down Draft จะพ่นไฟไปด้านข้างหรือขึ้นเพดาน เพื่อให้เปลวไฟไหลลงสู่ช่องปล่อย (downdraft)

# ⚠ ข้อควรระวังในการใช้งานช่องหัวเบอร์เนอร์

| หัวข้อ | คำแนะนำ |
| --- | --- |
| ห้ามให้ช่องตันหรือมีเศษปิดบัง | เพราะจะทำให้ไฟย้อนหรือแรงดันสูงเกิน |
| หลีกเลี่ยงการรั่วของก๊าซ | ตรวจสอบข้อต่อประจำ |
| ต้องมีระบบระบายไอเสีย (ปล่อง) | เพื่อระบายควัน/ก๊าซจากการเผาไหม้ |

- **รางเลื่อน (Car Kiln Track)**
- ด้านล่างของห้องเผามีรางเหล็ก ⟶ ใช้สำหรับเลื่อนชั้นวางหรือชิ้นงานเข้า-ออก
- ช่วยให้การขนถ่ายปลอดภัยและสะดวก
- ⚠ ข้อควรระวัง ห้ามมีสิ่งกีดขวาง และรางอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน



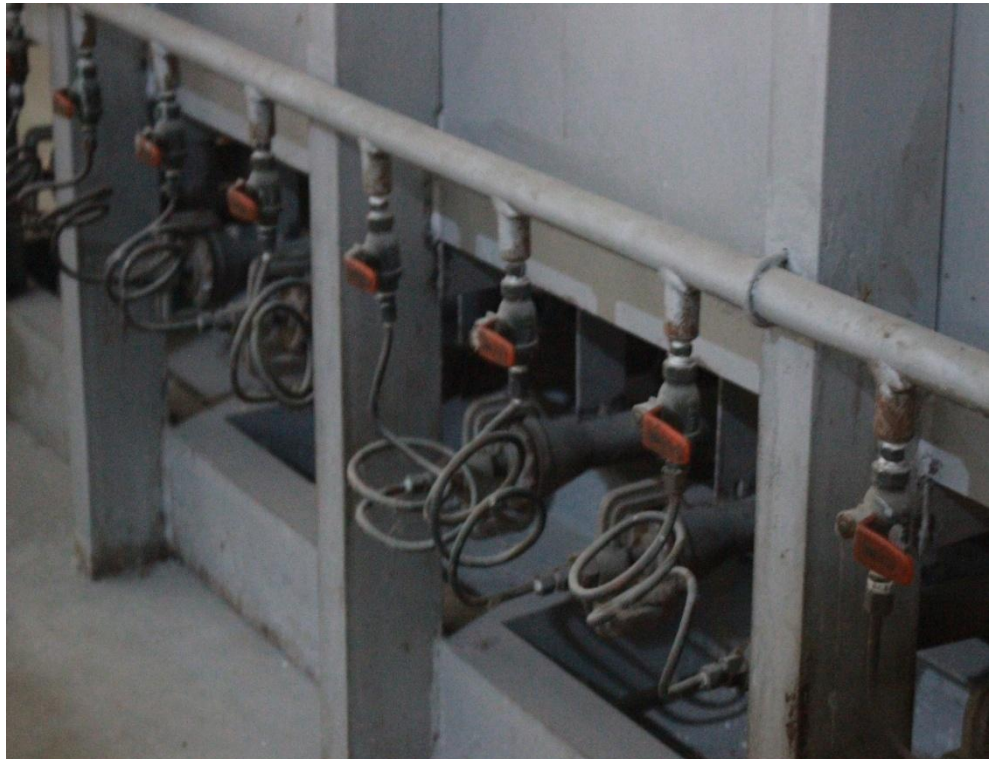
ประตูเตา door

ประตูเตา (door) ใช้ทาหน้าที่ปิด-เปิด ในการบรรจุของเข้าเตา การเอาของออกจากเตา เตาชนิดที่ใช้รถบรรจุของ เข้าเตา (kiln car) มักจะออกแบบประตูติดกับตัวรถ



SL. Carborundum
(Thailand) company limited





**โครงสร้างเตาเผาแบบ Down Draft (จากภาพจริง)**

🔥 **1. หัวพ่นไฟ (Burner Nozzle)**

•**จำนวนทั้งหมด: 20 หัว**

- •ด้านซ้าย: 10 หัว
- •ด้านขวา: 10 หัว

•หัวพ่นเหล่านี้จะติดตั้งไว้ใน **ช่องหัวเบอร์เนอร์ (Burner Port)** ซึ่งส่งเปลวไฟเข้าไปในห้องเผา

•จ่ายเชื้อเพลิง (แก๊ส) + อากาศผสม ⟶ เพื่อเกิดเปลวไฟ

•ติดตั้งอยู่ด้านล่างของผนังเตา (ใกล้ฐาน) เพื่อให้เปลวไฟลอยขึ้นด้านบนก่อนที่จะวนกลับลงปล่องลม (ตามหลักการ Down Draft)

✓ **ข้อดีของหลายหัว:** กระจายความร้อนได้สม่ำเสมอทั่วห้องเผา

- **ช่องดูไฟ (Peep Hole)**
- **จำนวนทั้งหมด: 20 ช่อง**
  - ด้านซ้าย: 10 ช่อง
  - ด้านขวา: 10 ช่อง
- ใช้สังเกตเปลวไฟภายในเตาแบบ **Manual** โดยไม่ต้องเปิดเตา
- ⚠ ต้องมี **ฝาปิดช่องดูไฟ** ตลอดเวลาเมื่อไม่ใช้งาน เพื่อกันความร้อนรั่วออก





SL. Carborundum
(Thailand) company limited

# ระบบควบคุมอุณหภูมิ :เทอร์โมคัปเปิล

- **เทอร์โมคัปเปิลคืออะไร?**
- เทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple) คืออุปกรณ์วัดอุณหภูมิที่ทำจากโลหะต่างชนิด 2 ชนิด เชื่อมต่อกันที่ปลายหนึ่ง เมื่อปลายวัดสัมผัสกับความร้อน จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Voltage) ซึ่งแปรผันตามอุณหภูมิ ⟶ สามารถนำไปอ่านค่าได้ด้วยเครื่องวัด



**เทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple) type :R**

•**จำนวนทั้งหมด: 5 ตัว**

- •ด้านซ้ายเตา: 2 ตัว
- •ด้านขวาเตา: 2 ตัว
- •ด้านบน (หลังคาเตา): 1 ตัว

•ใช้วัดอุณหภูมิภายในเตาแบบ **อัตโนมัติ** และส่งสัญญาณไปยัง **ระบบควบคุมอุณหภูมิ (temperature controller)**

•การกระจายตำแหน่งแบบนี้ช่วยให้:

- •วัดอุณหภูมิได้ครอบคลุมหลายโซนในเตา
- •ปรับการจ่ายไฟ/เชื้อเพลิงเพื่อให้ความร้อนกระจายเท่ากัน

- การวาง thermocouple ทั้ง **แนวตั้งและแนวนอน** แบบนี้เหมาะกับเตาอุตสาหกรรมที่มีความยาวและความสูงมาก

SL. Carborundum
(Thailand) company limited

# ระบบควบคุมอุณหภูมิ:คอนโทรลเลอร์



SL. Carborundum
(Thailand) company limited

# แผ่นบังคับลม Damperแผ่น

## บังคับลมร้อน

แผ่นบังคับลมร้อน (damper) ส่วนมากเป็นเตาแก๊ส เตาน้ำมัน จะมีแผ่นบังคับลมร้อน ซึ่งมักจะอยู่ในช่องที่ลมร้อนจะไหลขึ้นสู่ปล่อง ทำหน้าที่คอยบังคับไม่ให้ความร้อนไหลเร็วจนเกินไป







ปล่องไฟ (Chimney, Stack)
ระบายอากาศและควันได้ราบรื่น
ควบคุมการไหลของแก๊สและแรงดัน



SL. Carborundum
(Thailand) company limited

# แผ่นบังคับลม Damper







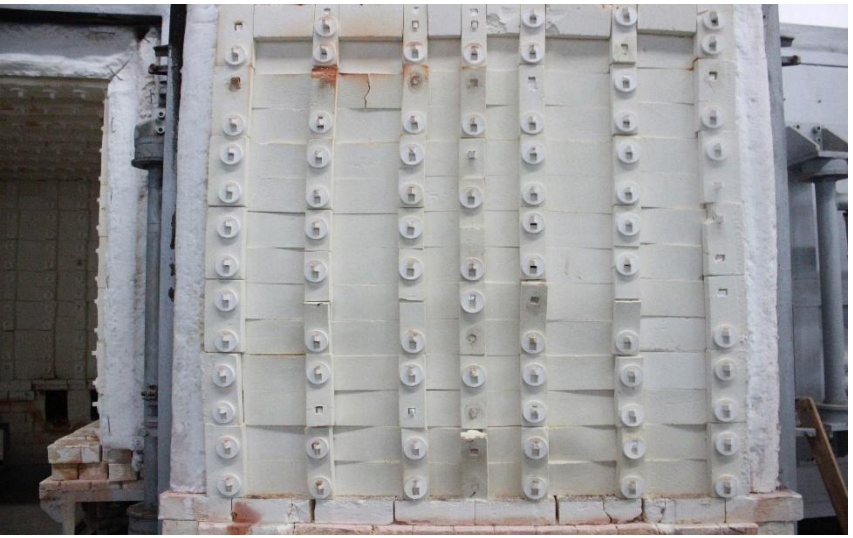


SL. Carborundum
(Thailand) company limited

## หากเกิดการชำรุด ต้องดำเนินการอย่างไร?

| ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น | วิธีดำเนินการ |
|---|---|
| ▼ ฉนวนภายในหลุดล่อน / เสื่อมสภาพ | เปลี่ยนฉนวนเซรามิกแผ่นใหม่ ใช้กาวทนความร้อนในการติดตั้ง |
| ▼ อิฐทนไฟแตกร้าว | เปลี่ยนเฉพาะอิฐที่แตกร้าว, ตรวจสอบสภาพความเสียหายรอบข้าง |
| ▼ ระบบไฟฟ้า/หัวพ่นไฟเสีย (ถ้ามี) | ตรวจสอบเซ็นเซอร์, รีเลย์, ตัวควบคุม, หรือหัวพ่นใหม่ |
| ▼ ประตูเตาปิดไม่สนิท / ซีลเสีย | ตรวจสอบกลไกล็อก และแถบซีล (gasket) รอบประตู |
| ▼ พื้นเตาชำรุด / แผ่นรองงานแตก | เปลี่ยนแผ่นรอง หรือยกพื้นออกเพื่อซ่อมใต้ฐานเตา |

# SL. Carborundum
(Thailand) company limited





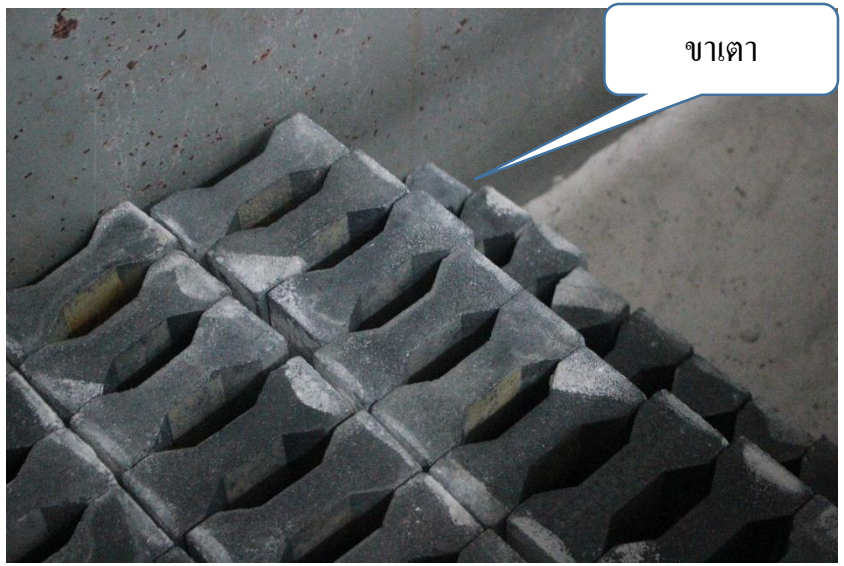


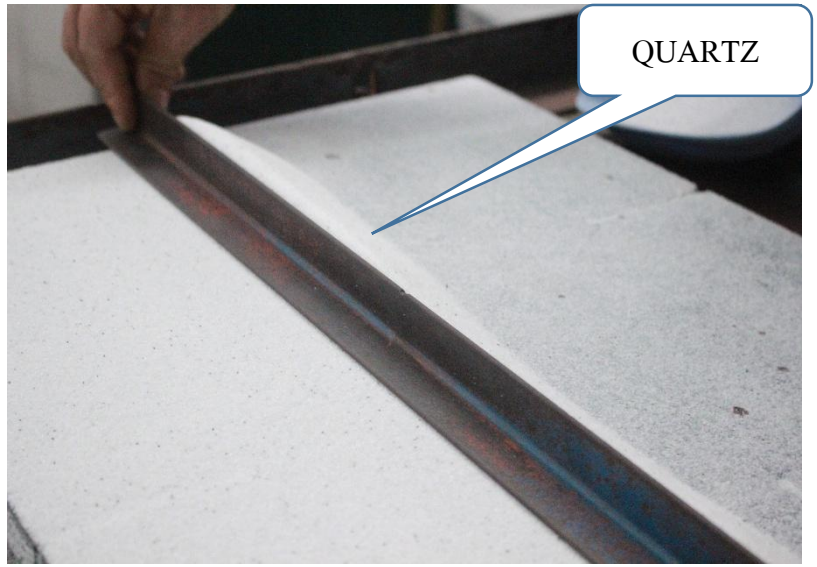
SL. Carborundum
(Thailand) company limited

# วัสดุทนไฟและอุปกรณ์การเผา

## Refractory and Firing Equipment



# การตรวจสอบเตาก่อนเผา

- เช็กระบบก๊าซ LPG (ท่อ, วาล์ว, การรั่ว)
- หัวพ่นไฟสะอาด ไม่ตัน
- Thermocouple ติดตั้งแน่น
- ฉนวนกันความร้อนยังสมบูรณ์
- ประตูเตาปิดสนิท

SL. Carborundum
(Thailand) company limited

# การบำรุงรักษาเตา และความปลอดภัยในการทำงาน

- ตรวจสภาพฉนวนไฟ (Refractory)
- ตรวจหัวเผาและทำความสะอาด
- ตรวจ Damper และปล่องควัน
- ตรวจเทอร์โมคัปเปิลและคอนโทรลเลอร์
- ตรวจสอบการรั่วก๊าซก่อนจุดไฟ
- ระบายอากาศห้องเตา
- ใช้อุปกรณ์ป้องกัน (ถุงมือ, แว่น, หน้ากาก)
- แผนฉุกเฉิน: ปิดวาล์ว / ใช้ถังดับเพลิง

SL. Carborundum
(Thailand) company limited

# จุดตรวจสอบเตาและอุปกรณ์

- ตรวจการรั่วของระบบก๊าซและวาล์ว LPG ก่อนการใช้งาน
- ตรวจสอบ Thermocouple และ Controller ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ตรวจสอบช่องดูไฟ (Peep hole) และระบบวัดอุณหภูมิ (Pyrometer, Cones)
- เช็กประตูเตาให้ปิดสนิท ป้องกันการรั่วของความร้อน
- ตรวจสอบ Kiln car และรางเลื่อนให้เคลื่อนที่ได้เรียบง่าย ไม่ติดขัด

SL. Carborundum
(Thailand) company limited

# Kiln & Furniture Inspection Checklist

| Inspection Item | Check (✓) | Remarks |
|---|---|---|
| Gas system & LPG valves | | |
| Burner & Damper condition | | |
| Thermocouple & Controller | | |
| Kiln furniture (saggar, plates, supports) | | |
| Peep holes / Pyrometer / Cones | | |
| Kiln car, door & insulation | | |

# Detailed Inspection Points & Criteria

| Inspection Point | Criteria / Standard |
|---|---|
| Gas System & LPG Valves | ไม่รั่ว, วาล์วเปิด-ปิดได้สมบูรณ์, ท่อไม่มีรอยแตก |
| Burner & Damper | หัวพ่นสะอาด, เปลวไฟสม่ำเสมอ (สีฟ้า-น้ำเงิน), แดมเปอร์เลื่อนปรับได้ราบรื่น |
| Thermocouple & Controller | ยึดแน่น, ค่าไม่คลาดเคลื่อนเกิน ±10°C, Cone/Pyrometer สอดคล้องกัน |
| Kiln Furniture (Saggar, Plates, Supports) | ไม่มีรอยแตก, ไม่บิดงอ, การจัดเรียงสมดุล |
| Peep Holes & Pyrometric Cones | ช่องดูไฟชัด, Cone เอน 8–10° = OK |
| Kiln Car, Door & Insulation | Car เคลื่อนที่เรียบ, ประตูปิดสนิท, ฉนวนไม่แตกร้าว |

SL. Carborundum
(Thailand) company limited

# เพิ่มเติมจากคุณนก

- ส่วนประกอบ (Component)
- ลักษณะที่ดี (Good Features)
- คุณสมบัติ / Function
- ผนังเตา (Kiln Wall)
- ใช้วัสดุทนไฟ เก็บความร้อนได้ดี
- รักษาอุณหภูมิ ลดการสูญเสียพลังงาน
- พื้นเตา (Kiln Floor)
- แข็งแรง ไม่แตกร้าวง่าย
- รองรับ Kiln car และน้ำหนักชิ้นงาน
- ปล่องไฟ (Chimney, Stack)
- ระบายอากาศและควันได้ราบรื่น
- ควบคุมการไหลของแก๊สและแรงดัน
- ห้องเผาไหม้ (Combustion Chamber)
- กระจายความร้อนสม่ำเสมอ
- จุดกำเนิดความร้อนหลัก
- หลังคาเตา (Crown, Roof)
- โครงสร้างแข็งแรง ไม่ยุบตัว
- กักเก็บและสะท้อนความร้อน
- หัวพ่นไฟ (Burner)
- เปลวไฟเสถียร ไม่อุดตัน
- จ่ายความร้อนให้เตา
- รถเตา (Kiln Car)

SL. Carborundum
(Thailand) company limited

# เพิ่มเติมจากคุณนก

- เคลื่อนที่ได้เรียบ รับน้ำหนักมาก
- บรรทุกชิ้นงานเข้า–ออกเตา
- ประตูเตา (Door)
- ปิดสนิท ไม่รั่วความร้อน
- เปิด–ปิดเพื่อใส่/นำชิ้นงานออก
- แผ่นบังคับลม (Damper)
- ปรับเลื่อนได้ง่าย ไม่ติดขัด
- ควบคุมบรรยากาศ Oxidation/Reduction
- ช่องดูไฟ (Peep Hole)
- มองเห็นชัด ไม่รั่วมาก
- ตรวจสอบ Cone และสภาพไฟ

- อุปกรณ์เตา (Kiln Furniture)
- ไม่บิดงอ แตกหักง่าย
- รองรับ/จัดเรียงชิ้นงาน
- ระบบควบคุมอุณหภูมิ (Thermocouple, Controller)
- ค่าเสถียร แม่นยำ
- วัดและควบคุมอุณหภูมิ